Jewel Garden 모바일 매치 3
시스템 및 콘텐츠 기획서

목차

1. 프로젝트 개요 / 2p

2. 화면 구성 및 내비게이션 / 3p

3. 퍼즐 플레이 시스템 / 4p

4. 도구 시스템 / 6p

5. 승패, 별, 보상 시스템 / 7p

6. 하트, 재화, 구매 시스템 / 8p

7. 저장, 재접속 시스템 / 9p

8. 설정, 접근성 시스템 / 10p

9. 챕터, 스테이지, 튜토리얼 콘텐츠 / 11p

10. 정원 성장, 일일 보상, 시즌 콘텐츠 / 12p

11. 연출, 음향, 리소스 / 13p

12. 퍼즐 생성 시스템 / 15p

13. 레벨 자동 생성 시스템 / 17p

14. 월드 맵, 퍼즐 맵 디자인 / 19p

15. 예외 처리, 복구, 환급 시스템 / 21p

16. 데이터 테이블 설계 / 23p

17. 운영 지표, 검수, 승인 / 26p

1. 프로젝트 개요

1.1 콘셉트 / 대상

- 보석을 맞춰 황폐한 정원을 복원하는 세로형 캐주얼 퍼즐입니다. 짧은 휴식 시간에 2~3분 플레이하는 이용자를 대상으로 합니다.
- 플랫폼은 iOS/Android, 화면 기준은 390×844입니다.

1.2 핵심 루프

- 메인 → 스테이지 선택 → 진입 준비 → 퍼즐 → 결과 보상 → 다음 스테이지 / 정원 성장. 이번 시안은 메인, 선택, 플레이 3화면이며 준비, 결과, 상점 등은 후속 제작 범위입니다.

1.3 범위

- 최초 검증판은 20개 스테이지, 5종 보석, 상자 장애물, 3종 특수 블록, 3종 도구를 제공합니다.
- 정원 복원, 시즌 패스, 상점은 확장 기획이며 메인에는 진입 위치만 표시했습니다.

2. 화면 구성 및 내비게이션

2.1 화면 / 내비게이션

대분류	소분류	기능 / 동작
메인	재화	하트, 코인, 젬 보유량 표시. 각 재화의 획득처로 이동
메인	핵심 진입	현재 도전 스테이지 번호와 목표 표시. 플레이 버튼은 선택 화면으로 이동
메인	보상 / 시즌	일일 선물 수령, 패스 보상 확인. 미구현 기능은 출시판에서 숨김
선택	챕터 진행	클리어 수 / 총 스테이지, 완료, 현재, 잠금 상태 구분
선택	노드 선택	해금된 노드 탭 시 목표, 이동 수, 도구를 보여주는 준비 팝업
선택	진입	준비 팝업의 시작 버튼 → 하트 확인 → 플레이
플레이	상단 정보	스테이지, 남은 이동, 목표 잔량, 일시정지
플레이	보드	8×8 보석 교환과 특수 블록 발동
플레이	하단 도구	수량 표시, 선택, 취소, 대상 지정 후 차감

3. 퍼즐 플레이 시스템

3.1 보드 / 입력

- 상하좌우 인접한 두 블록을 스와이프 교환합니다.
- 동일 종류 3개 이상 직선 연결 시 제거합니다.
- 매치가 없는 교환은 원복하고 이동을 차감하지 않습니다.
- 해석 중 추가 입력은 막습니다.
- 대각선 교환은 허용하지 않습니다.
- 초기 보드는 자동 매치가 없고 가능한 수가 최소 하나 있어야 합니다.
- 가능한 수가 없으면 이동 소모 없이 섞습니다.
- 장애물 위치는 유지하며, 섞기 이후에도 수가 없으면 재생성합니다.
- 보석은 색과 모양을 함께 사용해 구분합니다.

3.2 턴 / 연쇄 처리

- 입력 → 유효성 검사 → 이동 1 차감 → 매치 탐색 → 특수 블록 생성 → 제거, 장애물 피해 → 중력 낙하 → 보충 → 연쇄 반복 → 목표 판정 → 이동 소진 판정. 목표 달성이 실패 판정보다 우선합니다.
- 연쇄는 추가 이동을 소모하지 않습니다.
- 생성 위치는 교환 도착 셀을 우선하며 겹치는 매치는 하나의 연결 집합으로 처리합니다.

3.3 특수 블록

소분류	생성 조건	효과
로켓	직선 4개	가로 매치는 가로, 세로 매치는 세로 한 줄 제거
폭탄	T/L 모양 5개 이상	주변 3×3 제거
컬러 보석	직선 5개 이상	교환한 일반 보석과 같은 종류 전부 제거

- 동일 집합의 우선순위는 컬러 > 폭탄 > 로켓입니다.
- 로켓, 폭탄은 매치에 포함되거나 다른 폭발에 맞으면 발동합니다.
- 로켓+로켓은 십자로 제거합니다.
- 폭탄+폭탄은 5×5 범위를 제거합니다.
- 로켓+폭탄은 가로와 세로를 각각 3줄씩 제거합니다.
- 컬러+로켓/폭탄은 보드에서 가장 많은 일반 보석 종류를 해당 특수 블록으로 바꾸고 발동합니다.
- 컬러+컬러는 모든 제거 가능한 셀에 1회 피해를 줍니다.

3.4 목표 / 장애물

- 수집 목표는 제거된 해당 보석 수만큼 감소하며 0 미만으로 내려가지 않습니다.
- 나무 상자는 이동하지 않는 1내구도 셀입니다.
- 인접 매치 또는 특수 효과에 맞으면 제거되고 일반 보석이 채워집니다.
- 동일 해결 단계에서 같은 장애물은 한 번만 피해를 받습니다.
- 모든 목표를 달성해야 승리합니다.

4. 도구 시스템

4.1 망치

- 효과: 지정한 셀 하나를 제거합니다.

- 대상 선택: 보드에서 적용할 셀을 선택합니다.

4.2 행 제거

- 효과: 지정한 행 전체를 제거합니다.

- 대상 선택: 보드에서 제거할 행을 선택합니다.

4.3 섞기

- 효과: 일반 보석을 재배치합니다.

- 유지 대상: 장애물 위치, 특수 블록, 목표 진행, 남은 이동을 유지합니다.

- 검증: 자동 매치가 없고 합법 수가 있는지 확인합니다.

- 실패 처리: 수량을 차감하지 않고 무료 복구 절차로 전환합니다. 세부 절차는 15.2를 따릅니다.

4.4 공통 사용 규칙

- 이동 비용: 도구 사용은 이동 수를 소모하지 않습니다.

- 수량 차감: 효과 적용이 확정될 때 1개 차감합니다.

- 취소: 적용 전 취소는 무료입니다.

- 수량 부족: 보유 수량이 0개면 구매 안내를 표시합니다.

- 상태 보존: 구매 안내를 열어도 진행 중인 전투 상태를 보존합니다.

5. 승패, 별, 보상 시스템

5.1 승리 처리

- 모든 목표를 달성하면 승리합니다.
- 승리 시 다음 스테이지를 해금합니다.
- 마지막 이동으로 목표를 달성해도 승리를 우선합니다.

5.2 클리어 보상

구분	코인 지급량
최초 승리	50
재도전 승리	10

5.3 별 평가

조건	별 개수
목표 달성	1개
잔여 이동 비율 20% 이상	2개
잔여 이동 비율 40% 이상	3개

- 충족한 조건 중 가장 높은 별 개수를 적용합니다.
- 기존 최고 별 기록을 보존합니다.

5.4 실패 처리

- 이동이 소진되고 목표가 남으면 실패합니다.
- 실패 팝업에서 재도전 또는 나가기를 선택할 수 있습니다.
- 추가 이동 판매는 초기 검증판에서 제외합니다.

6. 하트, 재화, 구매 시스템

6.1 하트 회복

- 하트 최대치는 5개입니다.
- 하트는 30분마다 1개씩 회복합니다.

6.2 하트 소비와 환급

- 진입 확정: 검증된 보드를 저장한 후 하트 1개를 소비합니다.
- 승리: 하트 1개를 환급합니다.
- 정상 실패 또는 중도 포기: 하트를 환급하지 않습니다.
- 재시작: 하트 1개를 다시 소비합니다.
- 진행 중: 이미 시작한 판은 하트가 0개여도 계속 플레이할 수 있습니다.
- 시스템 오류: 15.4의 무효 판 환급 규칙을 적용합니다.

6.3 코인과 도구 가격

- 코인은 도구 구매에 사용합니다.
- 아래 가격은 검증 전 제안값입니다.

도구	코인 가격
망치	100
행 제거	150
섞기	100

6.4 젬

- 확장 유료 재화로 정의합니다.
- 초기 검증판에서는 실제 결제 기능을 제외합니다.

7. 저장, 재접속 시스템

7.1 저장 / 복구

- 스테이지, 별, 재화, 보상 수령 기록을 저장합니다.
- 턴 해결이 끝난 보드와 난수 상태를 스냅샷으로 보존합니다.
- 앱 종료 후 진행 중인 판을 복원하고 진입 하트를 중복 차감하지 않습니다.
- 보상에는 판별 고유 ID를 사용해 중복 수령을 막습니다.
- 네트워크 오류 시 재시도하며 완료 보상은 확정 전 임의 재지급하지 않습니다.

8. 설정, 접근성 시스템

8.1 설정 / 접근성

- 음악, 효과음, 진동을 개별 설정할 수 있도록 구성합니다.
- 보석은 색과 모양으로 구분합니다.
- 동작 줄이기 옵션을 제공합니다.
- 버튼 터치 영역은 최소 44×44입니다.
- 화면 상단과 하단의 안전 영역을 반영합니다.
- 긴 문구는 줄바꿈을 적용합니다.
- 일시정지 팝업은 재개, 설정, 나가기를 제공합니다.
- 나가기 선택 시 하트를 환급하지 않는다는 안내를 표시합니다.

9. 챕터, 스테이지, 튜토리얼 콘텐츠

9.1 챕터 / 스테이지

대분류	소분류	구성
챕터 1	이슬빛 정원	1~20, 수집과 상자 학습
확장 챕터	달빛 온실	21~40, 2내구도 상자 도입 제안
확장 챕터	별꽃 분수	41~60, 복합 목표와 비정형 보드 제안
난도	입문 1~5	이동 26~30, 단일 수집 목표
난도	기본 6~11	이동 24~28, 상자와 수집 병행
난도	혼합 12~19	이동 22~26, 장애물 배치와 특수 조합 활용
난도	챕터 마무리 20	이동 24, 복합 목표, 독립 테스트 필수

9.2 시안의 스테이지 12

- 보드는 8×8이며 보석은 5종입니다.
- 이동 횟수는 24회입니다.
- 목표는 보라 보석 20개 수집과 상자 8개 제거입니다.
- 상자는 0부터 시작하는 행 6, 7, 열 1, 2, 5, 6에 배치합니다.
- SVG 보드는 배치 설명용 고정 예시이며 실제 진입 시 초기 자동 매치 없이 생성합니다.
- 시안의 목표 숫자는 시작 시점 잔량입니다.

9.3 튜토리얼

스테이지	안내 내용
1	유효 스와이프
2	이동 제한과 목표
3	로켓 생성
4	상자 인접 제거
5	폭탄과 연쇄
6	무료 망치 1회 체험
8	컬러 보석

- 안내 완료 기록을 저장합니다.
- 재도전 시 이미 완료한 안내는 생략할 수 있습니다.

10. 정원 성장, 일일 보상, 시즌 콘텐츠

10.1 성장 / 수집

- 확장판은 최초 클리어마다 정원 씨앗 1개를 지급합니다.
- 씨앗 3개로 복원 작업 1개를 진행합니다. 챕터당 6개 작업과 완료 연출을 제공합니다.
- 컬렉션은 복원 완료 장식의 도감이며 전투 성능을 올리지 않습니다.
- 최초 20개 스테이지에서는 총 20개 씨앗을 얻어 챕터 복원에 필요한 18개를 충족합니다.

10.2 반복 / 시즌

- 일일 선물은 하루 코인 50, 현지 날짜 기준 1회 수령하되 서버 수령 기록으로 중복을 방지합니다.
- 시즌 기간은 14일이며 보상은 10단계로 구성합니다.
- 승리 1회당 시즌 포인트 10을 지급합니다.
- 보상 단계마다 시즌 포인트 50이 필요합니다.
- 유료 패스, 이벤트 순위, 광고는 검증판 이후 별도 경제 검토를 거칩니다.

11. 연출, 음향, 리소스

11.1 연출 원칙 / 우선순위

- 이용자가 원인과 결과를 읽을 수 있도록 교환 → 제거 → 낙하 → 목표 반영 순서를 유지합니다.
- 게임 판정은 보드 데이터에서 확정하고 시각, 음향은 그 결과를 재생합니다.
- 연출이 누락되거나 중단되어도 보상과 이동 수가 달라지지 않습니다.
- 목표, 남은 이동, 선택 대상은 입자 효과보다 위에 표시합니다.
- 아래 시간은 초기 조정값입니다.

11.2 플레이 연출

대분류	소분류	발동 / 표현	시간 / 입력
입력	선택	테두리와 1.08배 확대, 두 번째 탭 또는 바깥 탭으로 취소	80ms, 입력 허용
입력	유효 교환	인접 셀로 이동, 교환 방향 잔상	120ms, 해결 종료까지 보드 잠금
입력	무효 교환	이동 후 원위치, 짧은 흔들림, 이동 수 유지	왕복 180ms
매치	일반 제거	축소, 파편, 해당 목표 아이콘으로 수집 입자 이동	140ms, 수집 입자는 최대 6개로 묶음
특수	생성	보석이 생성 셀로 모이며 로켓, 폭탄, 컬러 아이콘 공개	200ms
특수	발동	로켓 방향선, 폭탄 반경 테두리, 컬러 대상 연결선	각 220~350ms
낙하	보충	셀당 50ms 가속 낙하, 마지막 40ms 착지	한 번의 낙하 최대 300ms
연쇄	콤보	2/3/4회 연쇄에 작은 문구와 음높이 상승	문구 400ms, 4회 이후 강도 고정
목표	진행 / 완료	잔량 감소, 0이면 체크 표시	160ms, 중복 완료 연출 금지
안내	남은 이동 5	이동 숫자 1회 강조, 반복 경고음 없음	250ms
복구	자동 섞기	안내 문구 후 보석이 회전, 재배치	총 700ms 내 목표, 도구 수량 불변

11.3 진입 / 결과 / 성장 연출

- 메인 버튼은 80ms 눌림 피드백 후 전환합니다.
- 스테이지 선택은 현재 노드로 스크롤하고 테두리를 강조합니다.
- 시작 시 목표 카드 600ms → 보드 등장 250ms 후 입력을 엽니다.
- 재도전은 목표 카드 생략 가능합니다.
- 승리 시 입력 잠금 → 마지막 목표 체크 → 500ms 축하 → 결과창 순서로 진행합니다.
- 남은 이동은 별 계산에만 사용하며 추가 자동 폭발로 보상이나 점수를 변경하지 않습니다.
- 실패는 마지막 연쇄와 목표 판정이 모두 끝난 뒤 결과창을 엽니다.
- 확장 정원 복원은 전후 모습 전환 800ms와 장식 강조 400ms를 사용하며 탭으로 건너뛸 수 있습니다.

11.4 사운드 / 접근성 / 중단

- 동시 효과음은 종류별 3개, 전체 8개를 초기 상한으로 둡니다.
- 수집 입자, 파편은 재사용하고 화면 입자를 120개 이하로 제한합니다.
- 초과 효과는 표현만 생략합니다.
- 강한 화면 점멸은 사용하지 않습니다.
- 동작 줄이기에서는 흔들림, 입자 이동을 생략하고 상태 변경을 100ms 페이드로 표시합니다.
- 힌트는 입력 없이 5초 후 가능한 교환 한 쌍을 강조하되 자동 실행하지 않습니다.
- 앱이 배경으로 가면 입력과 음향을 중지합니다.
- 복귀 시 완료된 턴 스냅샷 또는 저장된 해결 결과를 즉시 표시하며 연출을 다시 재생해 재화를 재지급하지 않습니다.
- 일시정지는 입력 대기 상태에서 열고 해결 중 요청은 해당 해결 완료 후 반영합니다.

11.5 제작 리소스

- 보석 5종과 각 보석의 선택 및 제거 상태가 필요합니다.
- 특수 블록 3종과 상자 1종이 필요합니다.
- 도구 아이콘 3종과 챕터 배경 1종이 필요합니다.
- 복원 장식 6종이 필요합니다. 효과는 교환, 무효 교환, 제거, 낙하, 폭발, 목표 달성, 승패로 구분합니다.
- 사운드는 UI 탭, 보석 제거, 연쇄, 특수 발동, 클리어, 실패, 배경음이 필요합니다.

12. 퍼즐 생성 시스템

12.1 셀 / 생성 모델

소분류	정의
일반 셀	보석 1개가 존재하며 교환, 낙하, 매치 가능
상자 셀	상자가 점유, 교환, 통과 불가. 제거되면 일반 셀로 전환
비활성 셀	보석이 존재하지 않는 구멍. 교환, 낙하 경로를 끊음
스폰 진입점	각 세로 낙하 구간의 맨 위 셀에 부여하는 속성

- 최초 검증판은 8×8 직사각형과 상자만 사용합니다.
- 비활성 셀, 다중 낙하 구간은 확장 규칙입니다.
- 중력은 아래 방향이며 대각선 낙하, 포털, 이동 장애물은 범위에서 제외합니다.
- 보석 종류는 5종, 기본 생성 비중은 각 20%입니다.

12.2 초기 보드 생성 절차

1. 버전이 확정된 레벨 데이터에서 셀, 상자, 목표, 이동 수, 생성 비중을 읽고 정적 검증을 수행합니다.
2. 레벨 버전, 시드, 생성기 버전으로 난수 상태를 초기화합니다.
- 같은 입력과 버전은 동일 보드와 보충 순서를 만듭니다.
3. 고정 튜토리얼 셀을 먼저 두고 나머지 일반 셀을 행 우선으로 채웁니다.
- 왼쪽 두 셀 또는 위쪽 두 셀과 같은 종류가 되어 초기 3매치를 만드는 후보는 제외합니다.
- 후보가 없으면 이전 셀로 되돌아갑니다.
4. 완성 보드 전체를 재검사해 자동 매치가 없는지 확인합니다.
- 모든 인접 교환과 특수 조합을 열거해 합법 수를 계산합니다.
- 로켓, 폭탄과 일반 보석의 교환은 실제 매치를 만들 때만 합법이며 컬러+일반, 특수+특수 조합은 즉시 합법입니다.
5. 초기 합법 수는 최소 3개를 권장 기준으로 합니다.
- 튜토리얼만 명시한 1개 이상을 허용합니다.
- 목표 수집 또는 상자 피해에 기여하는 즉시 수나 2수 이내 경로가 적어도 하나 있어야 합니다.
6. 조건 미달이면 다음 결정적 시도로 다시 생성합니다.
- 최대 50개 후보, 후보당 되돌리기 2,000회로 제한합니다.
- 초과 시 검증된 동일 레벨 시드 목록을 사용하며 그것도 없으면 진입을 중단합니다.
- 하트 차감은 검증된 보드를 저장하고 판 ID와 함께 진입을 확정할 때 한 번만 합니다.
- 로딩 시작만으로 차감하지 않습니다.

12.3 낙하 / 보충

- 제거 후 각 낙하 구간에서 아래부터 빈 셀을 채웁니다.
- 상자와 비활성 셀은 구간을 분리합니다.
- 상자 제거로 구간이 합쳐지면 낙하 경로를 다시 계산합니다.
- 확장 비정형 맵은 분리된 모든 구간 위에 스폰 진입점을 명시해야 하며, 닫힌 구간을 허용하지 않습니다.
- 보충은 고정 비중의 난수 추출이며 자연 연쇄를 허용합니다.
- 목표 보석 비중을 실패 횟수, 구매 여부, 실시간 보드에 따라 몰래 조절하지 않습니다.
- 튜토리얼의 사전 지정 보충만 별도 콘텐츠 데이터에 기록합니다.
- 목표 보석의 비중은 반드시 0보다 커야 합니다.

12.4 구성 가능 / 클리어 가능의 구분

- 합법 수 존재는 즉시 움직일 수 있다는 뜻이며 제한 이동 내 클리어를 보장하지 않습니다.
- 정적 검사, 실제 해법 1개 확인, 여러 정책의 승리율 검증을 각각 별도 결과로 기록합니다.
- 탐색 시간 초과는 불가능 판정이 아닌 미확정으로 분류합니다.
- 엄밀한 불가능 판정은 규칙상 모순 또는 유한한 탐색 공간을 완전히 검사한 경우에만 사용합니다.
- 검증된 시드의 해법도 동일한 엔진, 생성기, 보충 순서에서만 유효합니다.
- 이용자가 다른 수를 선택하면 이후 보드는 달라질 수 있으며, 모든 선택에서 승리를 보장하지 않습니다.
- 런타임에는 전수 해법 검사를 수행하지 않고 합법 수, 보충 경로, 목표의 구조적 도달 가능성을 검사합니다.

13. 레벨 자동 생성 시스템

13.1 생성 입력 / 출력

- 입력은 난도 태그, 보드 템플릿, 허용 장애물, 보석 종류, 비중, 목표 범위, 이동 범위, 학습 요소, 시드 집합, 생성 예산입니다.
- 출력은 레벨 데이터, 검증 시드 목록, 재현 가능한 예시 해법, 정책별 승리율, 생성, 거절 사유 보고서입니다.
- 판 ID는 시드와 별개이며 보상 중복 방지에 사용합니다.

13.2 자동 생성 파이프라인

- 템플릿 선택 → 장애물 배치 → 목표, 이동 수 샘플링 → 정적 검사 → 초기 보드 생성 → 해법 탐색 → 다중 시드 모의 플레이 → 난도 조정 → 사람 검수 → 버전 고정 → 배포 순서입니다.
- 최초 검증판은 제작 도구에서 미리 생성해 승인된 레벨만 배포합니다.
- 이용자 기기에서 미검증 레벨을 즉석 생성하는 기능은 제외합니다.
- 레벨 슬롯당 후보 200개, 후보당 해법 탐색 50,000상태 또는 2초 중 먼저 도달한 한도로 시작합니다.
- 탐색 제한에 걸린 후보는 미확정으로 보류합니다.
- 목표 실패 사유에 따라 이동 수 ±2, 목표량 ±10%, 상자 ±2개 중 한 항목만 바꾸고 재검증합니다.
- 슬롯 전체 예산이 소진되면 사람이 제작한 대체 레벨을 사용합니다.

13.3 난도 산정 / 평가 정책

대분류	소분류	초기 기준
구조	보드 / 장애물	초기 일반 셀 40개 이상, 상자 0~12개, 목표 접근 경로 확인
입문	1~5	검증된 튜토리얼 시드, 무료 도구 없이 목표 학습 가능
기본	6~11	이동 24~28, 목표 최대 2종
혼합	12~19	이동 22~26, 장애물 밀집, 특수 생성 활용
마무리	20	복합 목표, 새 규칙 추가 없이 기존 규칙 응용

- 모의 플레이 정책은 무작위 합법 수, 즉시 목표 우선, 2수 앞 목표, 특수 조합 우선의 세 가지를 사용합니다.
- 도구 없이 수행하고 정책마다 동일한 100개 시드로 비교합니다.
- 최종 후보는 새로운 500개 시드로 재검증합니다.
- 평균 승리율 외에 정책별 승리율, 잔여 이동 중앙값, 자동 섞기 발생률, 무진행 턴 비율을 보고합니다.
- 시드 수와 승리율의 불확실성도 함께 표기합니다.
- 자동 정책 승리율을 실제 초심자 승리율로 간주하지 않습니다.
- 17.2의 이용자 승리율 가설은 이용자 테스트로 별도 검증합니다.
- 초기 출고 목표는 평가 시드에서 구조적 실패 0건, 자동 섞기 발생 판 5% 이하이며 미달 후보는 보류합니다.
- 이는 전체 시드의 무결성을 수학적으로 보장하지 않습니다.

13.4 생성 예시 / 승인

- 12번은 8×8, 상자 8개, 보라 보석 20개, 이동 24회를 고정한 채 초기 보석과 보충 시드만 변화시킵니다.
- 승인 시 기본, 혼합 난도에 적합한지 확인하고 부적합하면 이동 26 또는 목표 18 중 한 항목만 조정합니다.
- 변경 뒤에는 같은 시드 평가와 신규 시드 평가를 모두 다시 수행합니다.
- 자동 통과 후 디자이너가 시작 선택지, 목표 인지, 상자 제거 경로, 재미있는 특수 조합, 반복 피로를 검수합니다.
- 승인자와 승인 버전 없는 후보는 배포하지 않습니다.
- 엔진 규칙 변경은 기존 승인 레벨 전체의 재검증 사유입니다.

14. 월드 맵, 퍼즐 맵 디자인

14.1 월드 맵 / 진행 구조

- 월드 맵은 스테이지 진행 경로, 퍼즐 맵은 실제 플레이 셀 구조로 구분합니다.
- 챕터당 20개 노드를 하나의 주 경로로 배치합니다.
- 완료는 민트, 별, 현재는 보라, 도전 표시, 잠금은 회색, 자물쇠로 구분합니다.
- 별이 부족해도 이전 스테이지를 클리어했다면 다음 노드를 엽니다.
- 노드 터치 영역은 최소 56×56, 중심 간 거리는 88 이상으로 둡니다.
- 연결선과 장식은 터치를 가로채지 않습니다.
- 진입 시 현재 노드를 화면 중앙에 맞추고, 재방문 시 마지막 스크롤을 보존합니다.
- 5, 10, 15, 20번에 정원 랜드마크를 배치합니다.
- 20번 완료 시 다음 챕터 진입과 복원 완료를 안내합니다.
- 분기, 별 잠금, 유료 통행은 초기판에 포함하지 않습니다.

14.2 퍼즐 맵 / 배치 원칙

- 초기 20개는 직사각형을 유지하고 상자 위치로 공간 문제를 만듭니다.
- 새 개념을 소개하는 판은 핵심 장애물을 중앙 시야에 두고 첫 제거 경로를 읽기 쉽게 만듭니다.
- 목표 장애물을 접근 불가능한 장식처럼 배치하지 않습니다.
- 초반에 고립 셀이나 1칸 폭의 긴 통로를 사용하지 않습니다.
- 확장 맵은 모서리 잘림형 → 중앙 구멍형 → 분리 섬형 순서로 도입합니다.
- 각 분리 영역은 보충 가능하고 자체 매치 또는 특수 효과로 목표에 도달할 수 있어야 합니다.
- 직선 3칸이 전혀 없는 영역에 일반 매치 목표만 두는 구성을 금지합니다.
- 로켓은 구멍을 넘어 같은 행, 열의 유효 셀에 도달하고, 폭탄은 좌표상 3×3 내 유효 셀에 영향을 줍니다.
- 효과 범위와 낙하 연결성은 별도로 계산합니다.

14.3 챕터 1 레벨 리듬

구간	배치 방향	학습 / 휴식
1~3	빈 직사각형, 상자 없음	교환, 목표, 로켓
4~5	하단 상자 2~4개	인접 제거 후 낮은 난도 복습
6~8	좌우 상자 4~6개	망치, 특수 보석 학습
9~11	상자 6~8개, 중앙 통로 확보	혼합 목표 후 11번 휴식
12~15	하단 두 묶음 상자, 최대 10개	특수 조합, 15번 보상 강조
16~19	상자 8~12개, 위치 변주	심화 후 19번 휴식
20	기존 요소 조합	챕터 마무리, 신규 규칙 없음

- 학습, 연습, 도전, 휴식을 번갈아 배치하며 같은 장애물 배치의 연속 사용은 최대 2회로 제한합니다.

- 대칭 배치만 반복하지 않고 한쪽부터 열리는 순서를 변화시킵니다.

15. 예외 처리, 복구, 환급 시스템

15.1 상황 분류

대분류	소분류 / 탐지	처리
진입 데이터 오류	목표 종류 누락, 비중 합계 0, 음수 이동, 잘못된 좌표	후보 거절. 승인된 대체 데이터 없으면 진입 중단, 하트 미차감
구조적 불가능	목표 보석 스폰 0%, 제거해야 할 상자 수보다 큰 목표, 보충 불가 구간	출고 차단. 런타임 발견 시 판 무효 복구
초기 생성 실패	50개 후보 모두 조건 미달	동일 레벨 검증 시드 사용 → 없으면 진입 중단
일시적 막힘	안정 보드의 합법 수 0	무료 자동 섞기 → 일반 보석 재생성 → 판 무효 복구
난도상 실패	이동 부족, 잘못된 선택, 남은 목표가 많은 상태	일반 실패. 데이터 오류로 간주하거나 자동 환불하지 않음
탐색 미확정	생성기 해법 탐색 예산 초과	후보 보류, 불가능으로 단정하지 않음
처리 이상	낙하 반복, 해결 루프 한도 초과, 데이터 불일치	안정 스냅샷 복원 후 1회 재해석, 재발 시 판 무효

15.2 합법 수가 없는 경우의 복구 순서

1. 연쇄 종료 후 목표 달성부터 판정합니다.

- 승리면 종료하고 이동 0이면 일반 실패 처리합니다.

- 이동이 남아 있는 안정 보드에서만 막힘을 검사합니다.

2. 입력을 잠그고 보드, 목표, 이동, 도구, 난수 상태를 보관합니다.

- 일반 보석만 섞으며 특수 블록, 상자와 내구도, 목표 진행은 보존합니다.

3. 기존 일반 보석의 종류별 개수를 유지한 순열을 최대 20회 만듭니다.

- 각 결과는 자동 매치 없음, 합법 수 1개 이상, 보충 경로 유효를 만족해야 합니다.

4. 순열 실패 시 일반 보석의 종류별 개수 보존 조건을 해제하고 고정 비중으로 최대 30회 재생성합니다.

- 특수 블록과 장애물은 유지합니다.

- 목표 진행, 이동 수는 바꾸지 않으며 재배치 자체로 수집 목표를 달성시키지 않습니다.

5. 성공 시 보드를 저장하고 입력을 엽니다.

- 실패하면 구조적 문제 또는 복구 불가로 분류해 판을 무효 종료합니다.

- 목표나 장애물을 임의 삭제해 승리 처리하지 않습니다.

- 자동 복구는 하트, 이동, 도구를 소모하지 않습니다.

- 사용자가 선택한 유료 수량의 섞기 도구는 일반 보석 순열 최대 20회로 구성합니다.

- 실패하면 도구를 차감하지 않고 무료 복구 절차로 넘깁니다.

- 도구 섞기도 자동 매치와 합법 수를 검사합니다.

15.3 무한 루프 / 연쇄 한도

- 하나의 사용자 행동에서 해결 반복 100회 또는 판정 계산 50,000단계 초과 시 이상으로 기록합니다.
- 기기 성능에 따라 달라지는 화면 재생 시간만으로 정상 판을 중단하지 않습니다.
- 동일 보드, 난수 상태, 대기 효과 목록이 반복되면 순환을 감지합니다.
- 한 번 발동한 특수 블록의 ID는 해당 해결에서 다시 발동하지 않습니다.
- 이상 시 마지막 안정 상태를 복원하고 동일 규칙으로 한 번만 재해석합니다.
- 다시 실패하면 무효 종료하며, 진행 상태를 임의로 덮어써서 결과를 확정하지 않습니다.

15.4 중단 / 환급 / 중복 방지

- 시스템 오류로 판이 무효가 되면 진입 하트 1개와 해당 판에서 확정 소모한 도구를 환급합니다.
- 승리 보상은 지급하지 않습니다.
- 정상 실패나 사용자의 자발적 포기에는 적용하지 않습니다.
- 하트가 이미 최대라면 환급 하트를 수령함에 보관합니다.
- 판 상태는 진행 중, 승리 확정, 실패 확정, 무효 확정 중 하나로만 최종 확정합니다.
- 판 ID와 환급 종류로 중복 처리를 막습니다.
- 복구 중 종료해도 다음 진입에 같은 환급 기록을 이어 처리합니다.
- 환급 서버 응답이 없으면 지급 대기 상태를 표시하고 요청을 재시도합니다.
- 성공 확정 보상이 이미 있는 판을 다시 무효 환급하지 않습니다.

15.5 이용자 안내 / 운영 대응

소분류	표시 문구	다음 행동
무료 재배치	가능한 조합이 없어 보석을 다시 섞습니다.	자동 복구 후 계속
진입 실패	스테이지를 준비하지 못했습니다. 하트는 사용되지 않았습니다.	재시도 / 메인
진행 중 무효	퍼즐에 문제가 생겨 플레이를 종료했습니다. 사용한 하트와 도구를 돌려드립니다.	환급 상태 확인 / 메인
환급 대기	환급을 처리하고 있습니다. 연결되면 자동으로 반영됩니다.	중복 요청 없이 대기 / 메인

- 로그에는 stage_id, 레벨, 엔진, 생성기 버전, 시드, 난수 상태, 판 ID, 안정 보드, 행동 기록, 실패 코드, 복구 단계, 횟수를 기록합니다.
- 같은 버전, 레벨에서 서로 다른 판의 무효 오류가 10분 내 3건이면 신규 진입을 임시 중지하고 검증된 이전 버전으로 전환하는 운영 정책을 제안합니다.
- 진행 중 판은 해당 판에 고정된 버전을 유지합니다.

16. 데이터 테이블 설계

16.1 파일 구성과 사용 원칙

- CSV는 UTF-8 BOM, 쉼표 구분, 첫 줄 영문 열 이름으로 작성합니다.
- 콘텐츠, 제작 테이블 31종과 목록, 열 사전, 참조 관계 3종을 제공합니다.
- 숫자, ID는 열 사전의 자료형으로 읽으며 빈 값은 선택 항목에만 허용합니다.
- 불리언은 0 또는 1입니다.
- 행, 열 좌표는 0부터 시작합니다.
- 리소스 키는 연결용 식별자이며 실물 리소스가 포함되었다는 뜻이 아닙니다.

16.2 승인 상태와 검증 범위

- 1~20번 스테이지는 플레이 검증 전 초안입니다.
- 보드 좌표, 참조 ID, 상자 수와 목표 수 일치, 초기 낙하 구간 스폰 표시는 파일 단계에서 검사합니다.
- 보석 배치, 실제 클리어 가능 여부, 승리율은 엔진 구현 뒤 검증합니다.
- validated_seeds, validation_results, tutorial_steps는 의도적으로 비어 있는 양식입니다.
- 승인 시드나 승리율을 임의로 채우지 않습니다.
- 튜토리얼 고정 보석도 미확정이므로 일반 생성만으로 튜토리얼 성공을 보장하지 않습니다.

16.3 테이블 목록

파일명	용도	행 수
game_config.csv	공통 수치 / 초안	7
items.csv	재화와 도구 인벤토리 정의	6
pieces.csv	일반 보석 5종	5
effects.csv	효과 실행 인자; 실제 판정은 코드 구현	12
special_blocks.csv	특수 생성 조건 및 우선순위	4
special_combinations.csv	입력 순서와 무관한 특수 조합	10
obstacles.csv	장애물 속성	1
tools.csv	전투 도구 정의	3
reward_groups.csv	보상 묶음 정의	6
reward_entries.csv	묶음별 지급 항목	6
shop_products.csv	초기 코인 구매 초안; 실제 결제 제외	3
star_rules.csv	상위 기준부터 평가	3
chapters.csv	최초 챕터와 확장 초안	3
spawn_profiles.csv	생성 및 복구 제한	2
spawn_weights.csv	상대 가중치; 합계로 나누어 확률 계산	10
boards.csv	스테이지별 보드 헤더	20
stages.csv	20개 레벨 수치 초안; 클리어 검증 전	20
board_cells.csv	64셀 전부 명시; 좌표는 0부터 시작	1280
stage_objectives.csv	복수 목표를 행으로 분리	37
world_map_nodes.csv	390 기준 세로 스크롤 맵의 콘텐츠 좌표	20
world_map_links.csv	경로 표시용 연결; 해금 판정은 stages 사용	19
level_templates.csv	자동 생성용 구조 템플릿	1
generation_presets.csv	제작 도구용 자동 생성 범위	4
generation_objective_ranges.csv	자동 생성 목표 범위; 제작용 가설	4
validated_seeds.csv	빈 양식; 엔진 검증 후에만 승인 시드 추가	0
validation_results.csv	빈 양식; 실제 측정값만 기록	0
tutorials.csv	고정 보드 및 안내 셀은 후속 구현에서 확정	7
tutorial_steps.csv	빈 양식; 실제 안내 위치 확정 후 작성	0
presentation_profiles.csv	연출 시간 및 실행 키 초안	13
text_localization.csv	UI 안내 문구; 한국어 기준	4
recovery_policies.csv	오류별 코드 처리 정책 연결	5

16.4 연결과 구현 경계

- stages에서 boards, spawn_profiles, reward_groups를 참조합니다.
- stage_objectives와 board_cells는 자식 행으로 분리합니다.
- stage_objectives.target_id는 목표 유형에 따라 pieces 또는 obstacles를 참조합니다.
- special_combinations는 입력 순서를 정규화해 양방향 같은 결과를 사용합니다.
- 세부 키 연결은 00_relations.csv, 열별 의미는 00_column_dictionary.csv에 기록합니다.
- chapters의 확장 해금 스테이지 40은 확장 콘텐츠 계획이며 최초 20개 런타임 배포에서는 planned 챕터를 제외합니다.

16.5 데이터와 실행 코드의 구분

- 테이블은 수치와 종류, 참조를 정의합니다.
- 매치 탐색, 효과 실행, 낙하, 생성기, 해법 탐색, 저장과 중복 환급 방지는 코드로 구현합니다.
- 사용자 재화, 판 보드, 난수 상태는 배포 CSV가 아닌 사용자 저장 데이터입니다.
- 검증 보고서와 솔버 해법 파일은 제작 도구 영역에 보관합니다.

16.6 이번 데이터에 확정한 세부 규칙

- 보석 모양은 5종을 서로 다르게 지정합니다.
- 컬러 조합의 최다 보석 수가 같으면 pieces의 ID를 오름차순 정렬한 첫 종류를 사용합니다.
- 컬러+로켓은 변환된 보석의 행+열 인덱스가 짝수면 가로, 홀수면 세로 로켓으로 만듭니다.
- 보충 진입점은 모든 활성 세로 구간 상단에 계산하며 상자 제거로 구간이 합쳐지면 다시 계산합니다.
- 이 결정 규칙은 엔진과 생성기 버전에 고정합니다.

16.7 확장 콘텐츠 데이터 범위

- 정원 복원 작업, 시즌 보상, 일일 보상 수령 주기 등은 확장 기획이며 이번 배포용 핵심 CSV에 전부 구체화하지 않았습니다.
- daily_gift 보상 묶음은 지급량만 정의합니다.
- 구현 전에 별도 일정, 진행, 보상 테이블을 확정합니다.
- CSV 목록에서 planned 또는 draft 데이터는 승인 상태와 관계없이 자동 배포하지 않습니다.

17. 운영 지표, 검수, 승인

17.1 스테이지 데이터

- stage_id, chapter_id, board_width/height, move_limit, piece_types, spawn_weights, cell_layout, objectives(type/color/count), unlock_stage_id, reward_first/repeat, tutorial_id, difficulty_tag, version을 데이터로 관리합니다.
- 생성 검증에서 빈 목표, 도달 불가능 셀, 유효 수 부재, 잘못된 재화 값을 거부합니다.

17.2 이벤트 / 지표

- stage_start, stage_end(result/moves_left/tools_used), invalid_swap, shuffle, reward_claim, heart_empty를 수집합니다.
- 시작→승리율, 스테이지별 실패 횟수, 하트 소진 이탈, 도구 의존도를 봅니다.
- 개인 식별 정보 없이 판 ID와 콘텐츠 버전으로 집계합니다.
- 입문 1~5 승리율 85% 이상, 12번 첫 시도 55~70%를 초기 가설로 두고 실제 이용자 테스트로 조정합니다.

17.3 필수 검수

- 무효 교환 이동 불변, 연쇄 추가 차감 없음, 마지막 이동 성공 우선, 특수 조합 중복 발동 방지, 유효 수 없는 보드 자동 복구, 장애물 동일 단계 중복 피해 방지, 앱 강제 종료 복원, 보상 중복 차단, 날짜 변경 보상 중복 차단을 검증합니다.
- 다양한 화면 비율에서 목표, 보드, 도구가 잘리지 않아야 합니다.

17.4 추가 데이터

대분류	소분류	필드 예시
레벨	구조	template_id, active_cell_mask, obstacle_layout, spawn_entries, gravity_direction
생성	재현성	generator_version, rules_version, seed_pool, rng_state
검증	품질	validation_status, initial_legal_moves, solution_trace, tested_seeds, policy_results
복구	상한	initial_attempt_limit=50, shuffle_limit=20, regenerate_limit=30, resolve_limit=100
연출	조정	swap_ms, clear_ms, fall_cap_ms, reduced_motion, effect_budget
운영	승인	approved_by, approved_at, content_version, rollback_version, failure_code

- 시드 풀은 무작위 목록과 튜토리얼 고정 목록을 구분합니다.
- 보드, 난수, 보충 순서, 행동 재생에 필요한 규칙 버전을 함께 보존합니다.

17.5 검수 시나리오 / 완료 조건

소분류	주어진 상태 / 조작	통과 기준
최초 생성	동일 버전, 시드로 두 번 생성	보드와 합법 수, 보충 결과 일치
자동 매치	고정 튜토리얼과 일반 보드 검사	시작 자동 매치 0, 지정 합법 수 기준 충족
순열 불가	같은 종류가 과다해 20회 섞기 실패	30회 일반 보석 재생성으로 전환, 이동, 도구 불변
구조 불가	직선 3칸 없는 영역에 일반 수집 목표	제작 단계 거절, 런타임 유입 시 무효 환급
보충 차단	스폰 없는 분리 구간 구성	승인 불가, 빈 셀 낙하 무한 대기 없음
마지막 이동	마지막 수로 목표 달성하고 합법 수 0	승리 확정, 섞기, 실패창 없음
특수 블록 보존	막힌 판에 특수 블록 배치	무료 복구 후 동일 특수 블록과 목표 진행 유지
복구 한도	모든 섞기, 재생성 실패 강제	정해진 상한에서 종료, 무한 재시도 없음
앱 종료	하트 차감, 복구, 환급 응답 직전에 종료	복귀 시 판, 재화의 단일 결과 유지
연출 누락	파편, 목표 입자 재생을 생략	최종 보드, 목표, 보상 동일
규칙 변경	낙하 또는 특수 조합 버전 변경	기존 승인 결과 무효화 후 레벨 재검증

- 출고에는 정적 검사 통과, 해법 확인 시드 확보, 다중 정책 보고서, 신규 시드 평가, 사람 플레이 검수, 복구, 환급 재현 검증이 필요합니다.
- 레벨 생성 실패율, 복구율, 무효 환급률은 버전별로 분리해 운영합니다.